Devoir de Base de Données en L1 IRT 2

(Documents ou téléphones non autorisés) **Durée : 1 h 30'**

A- Répondre aux questions ci-après :

1- Quels sont les principaux critères qui définissent la qualité d'une base de données ?

2- *Rappel* : les modèles de données correspondent à la manière de structurer l'information dans une base de données. Ils permettent de traduire la réalité de l'information vers une représentation utilisable en informatique.

Question : Citez les modèles de données que nous avons étudiés.

3-Définir le modèle de données relationnel

4- En quoi consiste la redondance des données ?

B- Questions à choix multiples : Choisir la réponse convenable dans les choix multiples ci-après. Mettez seulement le (s) numéro (s) (par exemple 2-e)

1- Parmi les critères ci-après, quels critères essentiels nous poussent à utiliser une Base de Données ?

a- L'ecoute
b- La capacité d'adaptation
c- La sécurité des données
d- Les délais
e- L'intégrité
f- Les Coûts
g- La taille des données

2- En considérant l'évolution des données et le coût de stockage des années 70 aux années 90, on constate que :

a- Quand les données étaient petites, le coût de stockage était élevé
b- Quand les données étaient de taille croissante, les coûts de stockage ont diminué
c- Quand les données étaient petites, le coût de stockage était réduit
d- Quand les données étaient de taille croissante, les coûts de stockage ont évolué
e- Je ne sais pas

3-Dans une Base de Données orientée colonne,

a- les données concernant chaque entrée sont listées les unes en dessous des autres
b- les données concernant chaque entrée sont listées les unes à côté des autres
c- les données sont stockées dans des tables où chaque colonne est reliée à des variables différentes.
d- les données sont enregistrées dans les nœuds et les liens entre ces différentes données sont les arêtes

4-Qu'est-ce qui explique mieux le critère « multiutilisateur »

a- Permettre à plusieurs personnes d'accéder à la base de données
b- Permet à un utilisateur d'utiliser un ensemble d'informations d'identification pour accéder à plusieurs applications.
c- Permettre à plusieurs personnes d'accéder à la même information
d- Permettre à plusieurs personnes d'accéder à la même information donnée tout en garantissant la sécurité et l'intégrité de cette dernière

5- un SGBD (Système de Gestion des Base de données) est :

a- Un logiciel qui aide à la création de documents, de présentations ou de tableurs
b- Un logiciel spécialisé



c- Une application informatique
d- Un ensemble de services permettant de gérer les bases de données

6- De la liste ci-après, relever les numéros représentant un SGBD

a- wamp,

b- IBM DB2,

c- Informix,

d- Maria DB,

e- SQLite

f- Easyphp

g- C++

h- pithon

C- Opérations relationnelles

On considère les trois relations suivantes :

Personne (nom, prénom, âge)

Nom	prénom	âge
Dupont	Pierre	20
Durand	Jean	30

Voiture1 (type, marque)

type	marque
Tesla	Model X
Citroën	2 CV

Voiture2 (type, marque, propriétaire)

Type	marque	propriétaire
Tesla	Model X	Dupont
Citroën	2 CV	Durand



Citroën	3 CV	Dupont

1. Projection

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression de la projection de la relation **Personne** sur les attributs **prénom** et **âge**. Donner le résultat de cette projection.

2. Restriction

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression de la restriction de la relation **Personne** étant donné la condition **âge>25**. Donner le résultat de cette restriction.

3. Produit Cartésien

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression du produit cartésien des relations **Personne** et **Voiture1.** Donner le résultat de ce produit cartésien.

4. Jointure

Exprimer en algèbre relationnelle l'expression de la jointure des deux relations **Personne** et **Voiture2** étant donné une condition d'égalité sur les attributs **nom** et **propriétaire**. Donner le résultat de cette jointure.

Bonne Composition